BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

AMIGA Robot Admin

Intelligent Vendor Invoice-to-Voucher Processing

Field	Detail
Versi Dokumen	v3.0 — disesuaikan dengan aplikasi per 27/10/2026 (as-built, setelah feedback owner 18–24 Okt)
Menggantikan	BRD v2.0 (16/10/2026)
Terakhir Diperbarui	27/10/2026
Product Owner	Tim AMIGA Intelligent Back Office
Business Sponsor	MAIN
Tech Lead / Architect	TEAM 11 MAIN (Kelompok 11)
Status	Menunggu persetujuan klien atas 18 perubahan (D1–D18)
Dokumen terkait	PRD AMIGA Robot Admin v3 · SOP-AMIGA-FIN-001 v1.3 · User Guide Book v4.0 · docs/TASKS.md (Tahap 1–19)
Aplikasi	http://13.212.201.121/login · Bot Telegram @amiga_online_ro_bot

Bagian bertanda kotak oranye **PERUBAHAN** adalah hal yang berbeda dari BRD v2.0 dan sudah dibangun di aplikasi. Mohon klien memberi persetujuan atau catatan pada setiap perubahan (lembar persetujuan di akhir dokumen). Perubahan C1–C16 dari v2.0 yang tidak disebut di sini tetap berlaku.

Daftar Isi

Riwayat Revisi & Ringkasan Perubahan 3
1. Executive Summary & Problem Framing 5
1.1 Visi Produk (Product Vision) 5
1.2 Latar Belakang Bisnis 5
1.3 Problem Statement 5
1.4 Target Audience / User Persona 5
1.5 Operating Model & Pembagian Peran 5
2. Business Goals & Success Metrics 7
3. Agile Scope Boundary (MVP Scoping) 8
3.1 In-Scope (sudah dibangun) 8
3.2 Out-of-Scope / Backlog 8
3.3 Alur Kerja To-Be (as-built) 8
3.4 Diagram Alur Kerja 9
4. Epic & High-Level User Stories 10
Epic 1: Pembuatan Voucher & Antrean 10
Epic 2: AI Extraction & Klasifikasi 10
Epic 3: Draf & Pajak (baru) 10
Epic 4: Verifikasi Aturan Bisnis (oleh Sistem) 11
Epic 5: Peninjauan Independen 11
Epic 6: Voucher Pengeluaran PDF 12
Epic 7: Dashboard, Metrik & Biaya AI 12
Epic 8: Keamanan Akses & Isolasi Multi-Klien 12
Epic 9: Riwayat & Jejak Audit 12
Epic 10: Bot Telegram @amiga_online_ro_bot 12
Epic 11: Data Referensi 12
Epic 12: Asisten AI 13
Epic 13: Kemudahan Pakai (baru) 13
Layar Antarmuka 13
5. Non-Functional Requirements 14
6. Assumptions, Dependencies & Risks 15
6.1 Asumsi 15
6.2 Dependensi 15
6.3 Matriks Risiko & Mitigasi 15
7. Delivery Roadmap (realisasi) 16
8. Skenario Uji Penerimaan (UAT) 17
9. Glosarium Status & Kode Kendala 18
9.1 Status Dokumen 18
9.2 Kode Kendala 18
9.3 Istilah Lain 18
10. Pertanyaan Terbuka untuk Klien 20
Lembar Persetujuan Perubahan 21

Riwayat Revisi & Ringkasan Perubahan

Versi	Tanggal	Ringkasan
v1.0	13/10/2026	Draft awal kebutuhan bisnis.
v1.1	13/10/2026	Disesuaikan dengan BPMN revisi (cek SoD otomatis, perbaikan dengan Request ID sama).
v2.0	16/10/2026	Disesuaikan dengan aplikasi yang sudah dibangun dan diuji (PoC). 16 perubahan C1 –C16.
v3.0	27/10/2026	Disesuaikan dengan feedback owner 18–24 Okt dan uji coba (Tahap 1–19): alur draf, pajak dan PPN, banyak invoice per PDF, mode baca AI, rekening opsional, format voucher, bot Telegram baru, tutorial. 18 perubahan D1–D18.

Tabel berikut merangkum perubahan terhadap BRD v2.0. Semua sudah dibangun dan diuji otomatis, tetapi tetap memerlukan persetujuan klien karena mengubah cakupan atau aturan yang disepakati sebelumnya.

ID	Perubahan terhadap BRD v2.0
D1	Alur draf: hasil AI berhenti di status baru DRAFT. PIC Klien memeriksa dan mengedit data per invoice, melihat simulasi voucher, lalu mengajukan ke Finance Reviewer. Finance Reviewer tidak lagi mengedit data; hanya Setujui atau Kembalikan ke PIC. Sebelumnya (v2.0): reviewer mengoreksi data.
D2	Istilah dan kategori: menu "Pembuatan Voucher", judul PDF "Voucher Pengeluaran", "jenis permintaan" menjadi kategori Vendor / Reimburse / Lainnya (filter dashboard, tidak dicetak). Saluran dan tenggat menjadi isian opsional.
D3	Reimburse: sampai 20 bukti per pengajuan (kategori lain 10), struk/nota sah, boleh banyak vendor, wajib hanya tanggal dan total.
D4	Banyak invoice dalam satu PDF: AI memindai seluruh halaman, memeriksa halaman depan tiap invoice, dan memecah berkas menjadi satu bukti per invoice (invoice + rincian + Faktur Pajak + timesheet). Faktur Pajak tidak dihitung sebagai invoice. PIC dapat mengubah rentang halaman, menambah, atau menghapus bukti, serta menekan "Pisahkan otomatis (AI)". Maks. 30 invoice per voucher.
D5	Batas 5 halaman per file dihapus (batas 10 MB per file tetap). AI membaca 5 halaman pertama tiap bukti; seluruh halaman dilampirkan di voucher.
D6	Dua mode baca AI per pengajuan: Total saja (bawaan; satu baris voucher per invoice, lebih hemat) dan Rincian barang/jasa (satu baris per item). Mode dapat diganti di halaman draf.
D7	Pajak dipilih PIC per invoice: tabel tarif PPh (PPh 21, 23, 4 ayat 2, 26, Tanpa potongan) mengikuti NPWP vendor; AI menyarankan, dan bila "Atur pajak secara otomatis" aktif saran langsung terpasang namun tetap dapat diubah. Pajak setiap bukti wajib terisi sebelum diajukan. Voucher membayar nilai bersih (total invoice dikurangi potongan PPh).
D8	PPN tidak dihitung ulang: voucher membayar total invoice. PPN tercetak di invoice dipakai apa adanya (harga sudah termasuk PPN). Pilihan lain: harga belum termasuk PPN (PPN ditambahkan) atau tanpa PPN; rincian PPN di voucher opsional.
D9	Dasar potongan PPh 23 untuk invoice jasa yang memisahkan imbalan jasa dari penggantian biaya: DPP = imbalan jasa vendor (bagian tagihan yang dikenai PPN, mis. Management Fee), bukan total invoice. Angkanya harus cocok dengan PPN tercetak; bila tidak cocok, pajak tidak dipasang otomatis dan PIC mengisi DPP. Mode Rincian: PPh dapat dipilih berbeda per baris.
D10	Format voucher: kop memakai logo klien; tabel No · Uraian · Jumlah; satu baris per invoice (mode Total saja) diikuti baris "Potongan PPh 23 (Rp DPP x tarif) <invoice>"; TOTAL DIBAYARKAN. Tidak dicetak: nama klien, Request ID, vendor, No./Tgl. invoice, catatan e-sign, dan teks batas otorisasi. Halaman berikutnya memuat lampiran semua bukti.
D11	Rekening tujuan menjadi fitur tambahan (bawaan mati): bila aktif, rekening dibaca, dicocokkan ke vendor terverifikasi, dan dicetak. VENDOR_MISMATCH dan ACCOUNT_MISMATCH menjadi pengingat yang tidak menahan pengajuan maupun persetujuan; rekening berbeda/belum terverifikasi tetap dikonfirmasi reviewer saat menyetujui. Satu voucher boleh beberapa vendor setelah dikonfirmasi PIC dengan alasan. Mengubah C1 dan C5.

ID	Perubahan terhadap BRD v2.0
D12	Isi manual: bila AI dimatikan atau gagal membaca, bukti menjadi draf kosong yang diisi PIC (bukan EXCEPTION); bukti lain yang terbaca tetap dipakai. Subtotal otomatis = qty × harga satuan.
D13	"Diajukan oleh": profil akun PIC (nama, jabatan, perusahaan/unit, tanda tangan elektronik; terkunci) atau isi manual per pengajuan. Mengubah C12.
D14	Bot Telegram resmi berganti menjadi @amiga_online_ro_bot. Setelah AI membaca, bot mengirim ringkasan pajak per bukti (uraian, PPN, PPh, DPP, alasan AI, total dibayarkan); PIC dapat mengubah jenis PPh dan uraian, meminta simulasi voucher PDF, lalu mengajukan ke reviewer. Mengubah C3.
D15	Kemudahan pakai: tutorial di dalam aplikasi (tombol ?), navigasi cepat bagian halaman draf, tampilan HP, sidebar yang dapat dikecilkan, kolom "Terakhir Diubah" dan pengurutan tabel.
D16	Estimasi biaya AI per mode baca (token tercatat per pengajuan × harga) di dashboard Service Lead dan halaman System Admin.
D17	Lokasi aplikasi dan AI: server tim di AWS EC2 Singapura (http://13.212.201.121, HTTP); pembacaan invoice dengan Amazon Nova Lite melalui profil inferensi APAC (ap-southeast-1); Titan Embeddings untuk Asisten di us-east-1; alternatif publik Neon + FastAPI Cloud + Vercel (Amerika Serikat). Mengubah C16.
D18	Status menjadi 8 (tambahan DRAFT); RETURNED_BY_REVIEWER membawa dokumen kembali ke PIC; kode kendala yang menahan pengajuan: MISSING_EVIDENCE, CALCULATION_DISCREPANCY, NOT_AN_INVOICE, EXTRACTION_FAILED. Mengubah C8.

1. Executive Summary & Problem Framing

1.1 Visi Produk (Product Vision)

Membangun AMIGA Robot Admin menjadi mitra strategis operasional back office pilihan yang unggul dalam pengelolaan keuangan, perpajakan, SDM, dan administrasi bisnis yang akurat, patuh regulasi, serta terintegrasi.

1.2 Latar Belakang Bisnis

AMIGA beroperasi sebagai Back Office Operating Partner untuk klien multi-industri. Sebelum PoC ini, pengolahan tagihan vendor masih manual dan terfragmentasi:

- Data dari berkas fisik/PDF diinput ulang ke spreadsheet; satu berkas vendor jasa bisa berisi beberapa invoice beserta Faktur Pajak dan timesheet (puluhan halaman).
- Voucher pembayaran dan potongan pajak (PPh 21/23/4 ayat 2) disusun manual; dasar potongan sering tidak konsisten.
- Kelengkapan dokumen diperiksa satu per satu; komunikasi status tersebar di WhatsApp dan Email.

1.3 Problem Statement

- **Beban operasional manual:** mengetik ulang data invoice 5–10 menit per invoice dan menyusun voucher 5–15 menit.
- **Risiko kesalahan:** salah ketik nominal, salah hitung PPN/PPh (mis. PPh 23 dipotong dari total, padahal seharusnya dari imbalan jasa), dan pembayaran ganda.
- **Visibilitas & auditabilitas terbatas:** riwayat perubahan sulit ditelusuri dan tidak ada jejak persetujuan yang dapat diaudit.

1.4 Target Audience / User Persona

- **Primary — PIC Klien & Intake Support:** membuat pengajuan voucher (dashboard atau Telegram), memeriksa draf hasil AI, memilih pajak, mengisi uraian, lalu mengajukan.
- **Primary — Finance Reviewer AMIGA:** memeriksa draf yang diajukan beserta simulasi voucher, lalu menyetujui atau mengembalikan ke PIC dengan alasan.
- **Secondary — Service Lead & System Admin:** memantau antrean, kinerja, dan biaya AI, mengalihkan reviewer, menarik rekap voucher, mengelola tarif pajak; System Admin mengelola akun, peran, dan klien.

1.5 Operating Model & Pembagian Peran

Segregation of Duties (SoD) tetap menjadi kontrol inti: pihak pengaju (pengunggah, PIC yang diwakili, siapa pun yang mengedit data atau mengajukan draf) tidak dapat menyetujui dokumen yang sama.

Peran	Tanggung Jawab	Batasan Kontrol
PIC Klien (Owner)	Membuat pengajuan, memeriksa dan mengedit draf per invoice, memilih pajak, mengisi uraian, mengajukan, membatalkan, mengelola vendor dan penanda tangan, mengunduh voucher.	Tidak boleh menyetujui dokumen sendiri; tidak boleh merangkap peran internal.
Intake Support / Backup	Membantu pengajuan atas nama PIC yang mendelegasikan.	Akses terbatas pada klien yang ditugaskan.
Robot Admin (AI Engine)	Membaca invoice (PDF/foto), memilah jenis dokumen, memisahkan banyak invoice, menyarankan PPN dan PPh, menjawab Asisten.	Tidak memverifikasi, tidak memutuskan pajak, dan tidak menyetujui.
Sistem AMIGA Robot Admin	Request ID, penugasan reviewer, verifikasi angka/kelengkapan/duplikasi, cek silang DPP	Hanya menjalankan aturan yang disepakati.

Peran	Tanggung Jawab	Batasan Kontrol
	dengan PPN, cek SoD, voucher PDF, jejak audit.	
Finance Reviewer	Memeriksa draf yang diajukan, memutuskan kendala khusus (duplikat, struk), menyetujui atau mengembalikan ke PIC, memverifikasi data vendor.	Tidak mengedit data dokumen; tidak meninjau dokumen yang ia ajukan.
Service Lead	Memantau antrean, kinerja, dan biaya AI; mengalihkan reviewer; rekap voucher; mengubah tabel tarif pajak.	Tidak mengotorisasi pembayaran klien.
System Admin	Mengelola akun, peran, penugasan klien, data klien, tarif pajak.	Tidak melihat data invoice; tidak menyetujui transaksi.
Client Approver (Eksternal)	Menyetujui dan membayar di luar AMIGA.	Di luar cakupan aplikasi.

PERUBAHAN D1 — perlu persetujuan klien. Hasil AI berhenti di DRAFT. PIC Klien yang mengedit data per invoice dan memilih pajak; Finance Reviewer hanya Setujui atau Kembalikan ke PIC. Pengirim draf termasuk pihak pengaju untuk SoD.

2. Business Goals & Success Metrics

Kategori	Indikator	Baseline	Target PoC	Hasil PoC (27 Okt)
Efisiensi	Waktu baca AI per invoice	5–10 menit manual	≤ 15 detik	3–5 detik per invoice (mode Total saja); berkas 32 halaman berisi 6 invoice ±2 menit termasuk pemisahan
Efisiensi	Waktu pembuatan voucher PDF	5–15 menit manual	≤ 3 detik	< 1 detik
Akurasi	Pemisahan berkas multi-invoice	Manual	Semua invoice terpisah benar	6/6 invoice, halaman awal tepat (berkas uji DSS sintetis 32 halaman, AI sungguhan)
Akurasi	Potongan PPh 23 invoice jasa	Bergantung staf	Sama dengan voucher owner	DPP 6/6 benar; total dibayarkan Rp 41.719.136 = voucher bayar owner No. 1702
Kontrol Risiko	Duplikat lolos tanpa tanda	Tidak ada deteksi	0 kasus	0 (deteksi per nomor invoice dan vendor)
Kepatuhan	Pelanggaran SoD & akses lintas klien	Tidak ada kontrol	0 kasus	0 (UAT 5, 6)
Audit	Perubahan data tercatat	Tidak tercatat	100%	100%; dikunci trigger database

Hasil diukur di lingkungan pengembangan dengan data uji (contoh kasus DSS memakai berkas sintetis dengan angka yang sama dengan berkas owner) serta 504 test otomatis backend.

3. Agile Scope Boundary (MVP Scoping)

3.1 In-Scope (sudah dibangun)

- **Pembuatan Voucher:** klien, kategori (Vendor/Reimburse/Lainnya), tanggal, Diajukan oleh, Disetujui oleh, mode baca AI, fitur tambahan (saluran & tenggat, rekening, pajak otomatis), file bukti.
- **Format masukan:** PDF dan foto JPG/PNG/WEBP (diubah ke PDF), maks. 10 MB per file, jumlah halaman tidak dibatasi; 10 file (Reimburse 20) dan maks. 30 invoice per voucher.
- **AI extraction:** dua mode baca, pemisahan banyak invoice per PDF, klasifikasi dokumen, saran PPN dan PPh, isi manual bila AI tidak tersedia.
- **Draf per invoice:** edit data, uraian, rentang halaman bukti, pajak (PPN, PPh, DPP), simulasi voucher, ajukan ke reviewer.
- **Verifikasi sistem:** kelengkapan, hitungan, duplikasi, cek silang DPP PPh 23 dengan PPN tercetak, rekening (bila fitur aktif).
- **Peninjauan independen:** setujui/kembalikan, tandai bukan duplikat, keputusan struk; SoD dengan pengalihan otomatis.
- **Voucher PDF:** format baru dengan logo klien, baris potongan PPh, lampiran bukti; tabel voucher (CSV) dan rekap PDF.
- **Bot Telegram @amiga_online_ro_bot:** unggah, ringkasan dan pengaturan pajak, simulasi PDF, ajukan, cek status, Asisten.
- **Pendukung:** Asisten AI (RAG atas SOP), dashboard antrean dan metrik termasuk biaya AI, data referensi vendor/penanda tangan/tarif pajak, jejak audit, tutorial di dalam aplikasi, tampilan HP.

3.2 Out-of-Scope / Backlog

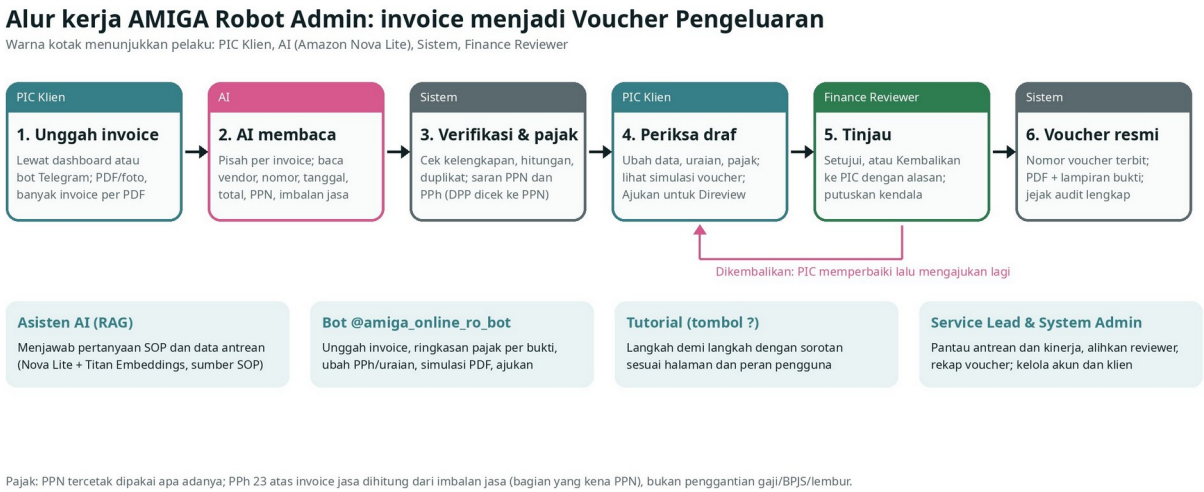
- Persetujuan dan eksekusi pembayaran oleh klien (Client Approver), integrasi ERP/internet banking/payment gateway.
- Penarikan invoice otomatis dari WhatsApp/Email; validasi Faktur Pajak ke DJP.
- Sisa format voucher contoh owner (Tahap 11, menunggu konfirmasi): kop data Nomor/Nama/Peruntukan/Tanggal/Nominal, kotak "Diketahui oleh", format nomor voucher, gross-up PPh 21, format angka.
- Daftar kategori yang dapat ditambah admin (sekarang tetap: Vendor, Reimburse, Lainnya).
- HTTPS dengan domain sendiri, penyimpanan terenkripsi, dan pemantauan produksi.

3.3 Alur Kerja To-Be (as-built)

Tahap	Pelaku	Aktivitas	Status Hasil
1. Pembuatan voucher	PIC Klien / Intake Support	Isi data pengajuan dan unggah bukti lewat dashboard atau bot Telegram.	QUEUED
2. AI membaca	AI Engine	Memisahkan banyak invoice per PDF, membaca vendor, nomor, tanggal, total, PPN, imbalan jasa; memilah jenis dokumen.	PROCESSING
3. Verifikasi & saran pajak	Sistem	Cek kelengkapan, hitungan, duplikat; saran PPN dan PPh (DPP dicek ke PPN); pajak otomatis bila diaktifkan.	DRAFT atau EXCEPTION
4. Pemeriksaan draf	PIC Klien	Periksa dan ubah data, uraian, dan pajak per bukti; lihat simulasi voucher; Ajukan untuk Direview.	READY_FOR_REVIEW
4a. Kendala khusus	Finance Reviewer	Memutuskan duplikat (bukan duplikat + alasan) atau struk/dokumen meragukan.	READY_FOR_REVIEW

Tahap	Pelaku	Aktivitas	Status Hasil
5. Peninjauan	Finance Reviewer	Memeriksa draf, pajak, dan simulasi; Setujui atau Kembalikan ke PIC.	AMIGA_REVIEWED atau EXCEPTION (RETURNED_BY_REVIEWER)
5a. Cek SoD	Sistem	Menolak bila penyetuju pihak pengaju, lalu mengalihkan ke reviewer lain.	—
6. Serah terima	PIC Klien	Mengunduh voucher resmi beserta lampiran.	SENT_TO_CLIENT
—	PIC Klien	Membatalkan pengajuan sebelum voucher terbit (alasan wajib).	CANCELLED

3.4 Diagram Alur Kerja



Gambar 1. Alur kerja as-built. BPMN v2 di folder readme/ masih menggambarkan alur lama (reviewer mengoreksi data) dan perlu diperbarui (TASKS T8.1).

4. Epic & High-Level User Stories

Epic 1: Pembuatan Voucher & Antrean

Story 1.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin membuat pengajuan voucher dari invoice vendor atau bukti reimburse agar tagihan masuk ke proses tanpa dikirim lewat WhatsApp/Email.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Formulir berurutan: klien → kategori → tanggal → Diajukan oleh → Disetujui oleh → mode baca AI → fitur tambahan → file bukti → "Simpan draf & lanjutkan".
- Menerima PDF dan foto JPG/PNG/WEBP, maks. 10 MB per file; 10 file (Reimburse 20); jumlah halaman tidak dibatasi.
- Sistem menerbitkan satu Request ID per voucher; file tidak valid ditolak dengan pesan yang jelas.

> **PERUBAHAN D2 & D3 — perlu persetujuan klien.** Kategori Vendor/Reimburse/Lainnya menggantikan jenis permintaan; saluran dan tenggat opsional. Reimburse sampai 20 bukti, struk sah, boleh banyak vendor, wajib hanya tanggal dan total.

Story 1.2: Sebagai PIC Klien, saya ingin mengunggah satu PDF berisi beberapa invoice agar tidak perlu memecah berkas sendiri.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Sistem memisahkan berkas menjadi satu bukti per invoice; Faktur Pajak, rincian, dan timesheet ikut bukti invoice-nya dan tidak dihitung invoice tersendiri.
- PIC dapat mengubah rentang halaman, menambah bukti dari halaman yang terlewat, menghapus bukti, atau menekan "Pisahkan otomatis (AI)"; semua tercatat di jejak audit.
- Maks. 30 invoice per voucher; kelebihannya diberi peringatan.

> **PERUBAHAN D4 & D5 — perlu persetujuan klien.** Banyak invoice per PDF didukung dan batas 5 halaman per file dihapus (BRD v2.0: maks. 5 halaman per file, satu file = satu invoice).

Story 1.3: Sebagai PIC Klien, saya ingin membatalkan pengajuan yang salah unggah.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Pembatalan sebelum voucher terbit dengan alasan wajib; status CANCELLED; data dan jejak audit tetap tersimpan.

Epic 2: AI Extraction & Klasifikasi

Story 2.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin AI membaca invoice dan mengisi draf voucher agar saya tidak mengetik ulang data.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Mode Total saja (bawaan): vendor, nomor, tanggal, total, PPN tercetak, imbalan jasa, uraian; satu baris voucher per invoice.
- Mode Rincian: seluruh baris barang/jasa termasuk PPN, biaya, dan potongan; satu baris voucher per item.
- Bila AI dimatikan atau gagal, bukti menjadi draf yang diisi manual oleh PIC; dokumen tidak hilang.

> **PERUBAHAN D6 & D12 — perlu persetujuan klien.** Dua mode baca AI dan mode isi manual menggantikan alur v2.0 (selalu rincian; kegagalan AI = EXTRACTION_FAILED).

Story 2.2: Sebagai Finance Reviewer, saya ingin dokumen yang bukan invoice tersaring otomatis.

Business Acceptance Criteria (AC):

- NOT_AN_INVOICE untuk dokumen bukan tagihan; RECEIPT_NOT_INVOICE untuk struk (kecuali kategori Reimburse); NEEDS_MANUAL_REVIEW untuk dokumen meragukan.

Epic 3: Draf & Pajak (baru)

Story 3.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin memeriksa dan memperbaiki hasil AI per invoice sebelum diajukan.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Halaman draf menampilkan bukti asli dan data per bukti (tab), navigasi cepat bagian yang perlu diisi, dan pratinjau voucher yang diperbarui setiap simpan.
- Uraian transaksi tiap bukti wajib terisi (dicetak satu baris di voucher).
- "Ajukan untuk Direview" aktif setelah kendala wajib beres, uraian terisi, dan pajak setiap bukti dipilih.

Story 3.2: Sebagai PIC Klien, saya ingin sistem menyarankan PPN dan potongan PPh agar voucher membayar nilai bersih yang benar.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Tarif PPh dari tabel tarif sesuai NPWP vendor; AI menyarankan jenis PPh beserta alasan; PIC dapat mengubah atau memilih tanpa potongan.
- PPN tercetak dipakai apa adanya; voucher membayar total invoice dikurangi potongan PPh.
- Invoice jasa yang memisahkan imbalan jasa dari penggantian biaya: DPP PPh 23 = imbalan jasa (bagian yang kena PPN), dicocokkan dengan PPN tercetak; bila tidak cocok, pajak tidak dipasang otomatis dan PIC mengisi DPP.
- "Hitung pajak otomatis" dapat dimatikan untuk mengisi DPP, PPN, dan potongan secara manual; mode Rincian mendukung PPh berbeda per baris.
- Perubahan pajak tercatat di jejak audit.

> **PERUBAHAN D7, D8 & D9 — perlu persetujuan klien.** Perhitungan pajak (PPh dan PPN) belum diatur di BRD v2.0. Contoh owner (voucher 1702): PPh 23 2% dari Management Fee Rp 2.304.696, bukan dari total invoice Rp 8.933.846.

Epic 4: Verifikasi Aturan Bisnis (oleh Sistem)

Story 4.1: Sebagai PIC dan reviewer, saya ingin sistem memeriksa data secara otomatis.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Data wajib (vendor, nomor, tanggal, total; reimburse: tanggal dan total) kosong → MISSING_EVIDENCE. Rekening tidak wajib.
- Jumlah rincian ≠ total → CALCULATION_DISCREPANCY; nomor invoice dan vendor sama dengan dokumen lain milik klien → POSSIBLE_DUPLICATE.
- Vendor/rekening berbeda dalam satu voucher atau rekening tidak cocok dengan vendor terverifikasi → pengingat (tidak menahan).

> **PERUBAHAN D11 — perlu persetujuan klien.** Rekening menjadi fitur tambahan dan VENDOR_MISMATCH/ACCOUNT_MISMATCH hanya pengingat (v2.0: menahan voucher).

Epic 5: Peninjauan Independen

Story 5.1: Sebagai Finance Reviewer, saya ingin meninjau draf yang diajukan lalu memutuskan.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Reviewer melihat bukti asli, data, ringkasan pajak, kendala, dan simulasi voucher; tidak dapat mengedit data.
- Setujui menerbitkan voucher resmi (AMIGA_REVIEWED); Kembalikan ke PIC wajib beralasan (RETURNED_BY_REVIEWER).
- Reviewer yang bukan pihak pengaju dapat menandai bukan duplikat (alasan wajib); rekening berbeda/belum terverifikasi dikonfirmasi saat menyetujui.

Story 5.2: Sebagai Business Sponsor, saya ingin persetujuan oleh pihak pengaju ditolak.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Penolakan SoD dan pengalihan otomatis ke reviewer lain dengan kasus paling sedikit tercatat di jejak audit.

Epic 6: Voucher Pengeluaran PDF

Story 6.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin voucher resmi dengan format yang dipakai AMIGA.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Kop memakai logo klien; tabel No · Uraian · Jumlah; satu baris per invoice diikuti baris potongan "Potongan PPh 23 (Rp DPP x tarif) <invoice>"; TOTAL DIBAYARKAN.
- Kotak "Diajukan oleh" (profil PIC atau isian manual, tanda tangan elektronik opsional) dan 1–5 kotak "Disetujui oleh".
- Lampiran semua bukti pada halaman berikutnya; simulasi bertanda SIMULASI tersedia sebelum disetujui.

> **PERUBAHAN D10 & D13 — perlu persetujuan klien.** Format voucher berubah sesuai feedback owner: logo klien, tanpa Request ID/vendor/rekening/teks batas otorisasi, baris potongan PPh, lampiran bukti; profil "Diajukan oleh" dari akun PIC.

Epic 7: Dashboard, Metrik & Biaya AI

- Dashboard antrean (per status, tenggat, beban reviewer, pengalihan) dan metrik (tren, kecepatan, kualitas, nilai pembayaran).
- Estimasi biaya AI per mode baca untuk Service Lead dan System Admin (D16).
- Tabel dokumen dengan kolom Terakhir Diubah dan pengurutan per kolom; tabel voucher (CSV) dan rekap voucher PDF.

Epic 8: Keamanan Akses & Isolasi Multi-Klien

- Isolasi klien di server (akses lintas klien ditolak dan dicatat ACCESS_DENIED); peran ganda dengan kombinasi terlarang; penguncian login 15 menit setelah 5 kali gagal.
- System Admin tidak melihat data invoice dan tidak menyetujui transaksi.

Epic 9: Riwayat & Jejak Audit

- Setiap perubahan mencatat nilai awal, nilai baru, nama, dan waktu; termasuk perubahan pajak, rentang halaman bukti, pemisahan invoice, pengajuan, dan keputusan reviewer.
- Catatan tidak dapat diubah atau dihapus (trigger database).

Epic 10: Bot Telegram @amiga_online_ro_bot

Story 10.1: Sebagai PIC Klien, saya ingin mengajukan voucher dari Telegram, termasuk memeriksa pajaknya.

Business Acceptance Criteria (AC):

- Akun dihubungkan dengan kode sekali pakai dari Pengaturan akun; password tidak pernah diketik di chat; hanya chat pribadi.
- Kirim PDF/foto → pilih perusahaan dan kategori → Kirim ke AMIGA; pajak otomatis aktif.
- Bot mengirim ringkasan per bukti (uraian, PPN, PPh, DPP, alasan AI, total dibayarkan); tombol Pajak bukti N, Uraian bukti N, Simulasi voucher (PDF), Ajukan ke reviewer.

> **PERUBAHAN D14 — perlu persetujuan klien.** Nama bot dan alur Telegram berubah (v2.0: @amiga_ro_bot tanpa langkah pajak; draf langsung dikirim).

Epic 11: Data Referensi

- Vendor per klien (NPWP, rekening terverifikasi); penanda tangan per klien dan logo klien; tabel tarif pajak yang diubah Service Lead/System Admin.

- Profil "Diajukan oleh" di Pengaturan akun (jabatan, perusahaan/unit, tanda tangan elektronik).

Epic 12: Asisten AI

- Menjawab dari SOP-AMIGA-FIN-001 dengan kutipan, termasuk aturan pajak terbaru; menjawab pertanyaan data sesuai hak akses; System Admin hanya SOP.

Epic 13: Kemudahan Pakai (baru)

- Tutorial di dalam aplikasi: tombol ? membuka langkah demi langkah dengan sorotan sesuai halaman dan peran.
- Tampilan HP (menu laci, pencarian di laci, tabel dapat digeser), sidebar desktop yang dapat dikecilkan, navigasi cepat halaman draf.

> **PERUBAHAN D15 — perlu persetujuan klien.** Fitur kemudahan pakai ini tambahan atas permintaan owner dan tim.

Layar Antarmuka

Layar	Fungsi Utama	Pengguna Utama
Pembuatan Voucher	Data pengajuan, mode AI, fitur tambahan, unggah bukti	PIC Klien, Intake Support
Detail Dokumen (draf)	Bukti asli, data per bukti, uraian, pajak, pratinjau dan simulasi voucher, ajukan	PIC Klien, Intake Support
Detail Dokumen (peninjauan)	Data, pajak, kendala, simulasi; Setujui/Kembalikan	Finance Reviewer
Pengajuan Saya / Peninjauan Saya	Daftar dokumen per peran	PIC / Finance Reviewer
Dashboard & Dashboard Antrean	Metrik, biaya AI, antrean, beban reviewer	Semua peran internal, Service Lead
Voucher & Rekap Voucher	Daftar voucher, CSV, rekap PDF	Sesuai peran
Data Referensi	Vendor, penanda tangan, tarif pajak	Sesuai peran
Riwayat & Audit, Asisten AI, Pengaturan Akun, Admin	Jejak audit, tanya jawab, profil/Telegram, akun & klien	Sesuai peran

5. Non-Functional Requirements

- **Performance:** baca AI ≤ 15 detik per invoice; antrean dan layar ≤ 2 detik; voucher ≤ 3 detik.
- **Security & Access Control:** hak akses ditegakkan di server; isolasi klien; SoD; penguncian login; kunci token minimal 32 karakter.
- **Akurasi angka:** sistem tidak mengarang angka; DPP dari imbalan jasa hanya dipakai bila cocok dengan angka PPN tercetak (cek silang beberapa cara); tidak ada nilai yang dihafal dari contoh.
- **Enkripsi:** TLS dan enkripsi saat disimpan diwajibkan untuk produksi; server tim saat ini HTTP.
- **Compliance & Data Privacy:** UU PDP; data ke Amazon Bedrock tidak dipakai melatih model; dokumen asli klien tidak disimpan di repositori kode (contoh memakai berkas sintetis).
- **Auditability:** jejak audit append-only yang dikunci trigger database.
- **Reliability:** kegagalan AI tidak menghilangkan dokumen (isi manual); biaya AI tercatat per pengajuan.
- **Usability:** bahasa Indonesia sederhana, tutorial di dalam aplikasi, tampilan HP.

PERUBAHAN D17 — perlu persetujuan klien. Server tim di AWS EC2 Singapura; Nova Lite melalui profil inferensi APAC; Titan Embeddings di us-east-1; alternatif publik di Amerika Serikat (Neon, FastAPI Cloud, Vercel). Lokasi pemrosesan data untuk produksi perlu keputusan klien.

6. Assumptions, Dependencies & Risks

6.1 Asumsi

- Invoice berupa PDF digital atau foto yang terbaca; berkas vendor jasa boleh berisi banyak invoice.
- PIC Klien memutuskan pajak; AI hanya menyarankan. Peninjauan Finance Reviewer tetap wajib.
- Persetujuan dan pembayaran dilakukan Client Approver di luar sistem.
- PoC memakai data dummy atau sintetis; dokumen asli owner hanya untuk uji lokal dan tidak masuk repositori.

6.2 Dependensi

- Amazon Bedrock (Nova Lite, Titan Embeddings v2) beserta kuota; Telegram Bot API.
- Tabel tarif pajak yang dikonfirmasi tim pajak; format voucher resmi dan penomoran dari tim Keuangan AMIGA.

6.3 Matriks Risiko & Mitigasi

Risiko	Tingkat	Mitigasi (sudah diterapkan)
AI salah baca angka atau salah menyebut halaman invoice	High	Pemeriksaan per halaman, cek silang angka dengan PPN, baca ulang sekali, PIC memeriksa draf, reviewer menyetujui.
Potongan PPh salah dasar (mis. dari total, bukan imbalan jasa)	High	DPP imbalan jasa dicocokkan ke PPN; tidak cocok = tidak dipasang otomatis; PIC wajib memilih pajak.
Kebocoran data antar-klien	High	Isolasi klien di server; uji akses lintas klien. Catatan: indeks Asisten AI perlu dibatasi ke SOP saja (sedang ditindaklanjuti).
Data asli klien terpapar (repositori publik, Telegram, Bedrock)	Medium	Dokumen asli dikeluarkan dari riwayat repositori; contoh sintetis; no-training; kajian UU PDP sebelum produksi.
Pembayaran ganda	Medium	Deteksi per nomor invoice dan vendor; reviewer memutuskan bukan duplikat dengan alasan.
Biaya AI membengkak pada berkas besar	Low	Mode Total saja bawaan, batas halaman pindai dan jumlah invoice, estimasi biaya di dashboard.

7. Delivery Roadmap (realisasi)

Tahap	Isi	Status
Sprint 0–3	Fondasi, alur dan status, unggah dan AI, review, voucher, audit, dashboard, Asisten, data referensi.	Selesai (BRD v2.0)
Tahap 1–4 (18–19 Okt)	Istilah dan kategori, lampiran dan reimburse, alur draf, tabel tarif dan saran pajak.	Selesai
Tahap 5–13 (19–22 Okt)	Konfirmasi tarif, format voucher, PPN dan PPh per baris, isi manual, berkas banyak halaman, rekening opsional, tampilan HP.	Selesai
Tahap 14–18 (22–24 Okt)	Mode baca AI, profil pengaju, banyak invoice per PDF, pemisahan AI, DPP PPh 23 imbalan jasa.	Selesai
Tahap 19 (24–26 Okt)	Saran PPN otomatis, alur pajak di bot, tutorial, User Guide Book v4.0, repositori publik tanpa data asli.	Selesai
Tahap 11	Sisa format voucher contoh owner (kop data, Diketahui oleh, nomor, gross-up, format angka).	Menunggu konfirmasi owner
Dokumen	BRD v3.0 (dokumen ini); PRD, BPMN perlu diperbarui.	Berjalan

8. Skenario Uji Penerimaan (UAT)

No	Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Alur normal	Buat voucher → AI baca → periksa draf → ajukan → disetujui	Voucher resmi terbit; SENT_TO_CLIENT setelah diunduh PIC.
2	Multi-line item (mode Rincian)	Invoice ≥ 3 baris barang	Semua baris terbaca, total benar.
3	Data wajib kosong	Invoice tanpa tanggal	MISSING_EVIDENCE; tidak dapat diajukan sampai dilengkapi.
4	Deteksi duplikasi	Nomor & vendor sama dengan pengajuan lain	POSSIBLE_DUPLICATE; reviewer dapat menandai bukan duplikat.
5	Segregation of Duties	Pengaju mencoba menyetujui	Ditolak; dialihkan otomatis.
6	Keamanan multi-klien	User klien A membuka dokumen klien B	Ditolak (403) dan dicatat.
7	Penelusuran audit	PIC mengubah nominal / pajak	Tercatat nilai awal, baru, nama, waktu.
8	Dikembalikan reviewer	Reviewer mengembalikan; PIC memperbaiki dan mengajukan lagi	RETURNED_BY_REVIEWER → READY_FOR_REVIEW.
9 (baru)	Banyak invoice per PDF	Unggah berkas DSS sintetis 32 halaman	6 bukti di halaman 1, 5, 9, 13, 20, 26.
10 (baru)	PPh 23 imbalan jasa	Pajak otomatis berkas yang sama	DPP = Management Fee; total dibayarkan Rp 41.719.136.
11 (baru)	Reimburse	Unggah 20 struk beberapa vendor	Diterima; wajib hanya tanggal dan total.
12 (baru)	Bot Telegram	Unggah lewat bot, ubah PPh, minta simulasi, ajukan	Ringkasan pajak per bukti; dokumen READY_FOR_REVIEW.

Skenario 9–10 diuji dengan AI sungguhan dan test otomatis; skenario lain diuji dengan 504 test otomatis backend. Skenario Cypress (UI) perlu dijalankan ulang setelah perubahan alur Tahap 14–19.

9. Glosarium Status & Kode Kendala

9.1 Status Dokumen

Status	Definisi
QUEUED	Pengajuan diterima dan menunggu dibaca AI.
PROCESSING	AI sedang membaca dan memisahkan invoice.
DRAFT (baru)	Hasil AI siap diperiksa PIC sebelum diajukan.
EXCEPTION	Ada kendala wajib atau dikembalikan reviewer; perlu diperbaiki PIC.
READY_FOR_REVIEW	Sudah diajukan PIC dan menunggu Finance Reviewer.
AMIGA_REVIEWED	Disetujui; voucher resmi terbit.
SENT_TO_CLIENT	Voucher resmi telah diunduh pihak klien.
CANCELLED	Dibatalkan pengaju sebelum voucher terbit.

9.2 Kode Kendala

Kode	Definisi	Menahan pengajuan?
MISSING_EVIDENCE	Data wajib kosong (vendor, nomor, tanggal, total; reimburse: tanggal, total).	Ya
CALCULATION_DISCREPANCY	Jumlah rincian tidak sama dengan total.	Ya
NOT_AN_INVOICE	Dokumen bukan tagihan.	Ya
EXTRACTION_FAILED	Berkas tidak dapat dibuka/dibaca.	Ya
POSSIBLE_DUPLICATE	Nomor invoice dan vendor sama dengan pengajuan lain milik klien.	Diputuskan reviewer
RECEIPT_NOT_INVOICE	Struk/nota, bukan invoice resmi (kecuali Reimburse).	Diputuskan reviewer
NEEDS_MANUAL_REVIEW	Jenis dokumen meragukan.	Diputuskan reviewer
RETURNED_BY_REVIEWER	Dikembalikan reviewer dengan alasan.	Diperbaiki PIC
VENDOR_MISMATCH	Beberapa vendor/rekening dalam satu voucher.	Tidak (pengingat; konfirmasi PIC)
ACCOUNT_MISMATCH	Rekening berbeda dengan vendor terverifikasi.	Tidak (pengingat; konfirmasi reviewer)

PERUBAHAN D18 — perlu persetujuan klien. Status DRAFT ditambahkan; VENDOR_MISMATCH dan ACCOUNT_MISMATCH tidak lagi menahan (baris berwarna).

9.3 Istilah Lain

Istilah	Definisi
Bukti	Satu invoice/struk dalam pengajuan; satu PDF dapat menjadi beberapa bukti.
Uraian transaksi	Teks satu baris voucher untuk setiap invoice (mode Total saja).
DPP	Dasar Pengenaan Pajak: nilai yang dikalikan tarif PPh.
Imbalan jasa	Fee milik vendor (mis. Management Fee), bagian tagihan yang dikenai PPN; bukan penggantian biaya (gaji/Basic Fee, BPJS, lembur).
Pajak otomatis	Saran PPN dan PPh langsung terpasang di draf; tetap dapat diubah PIC.
Simulasi voucher	Voucher bertanda SIMULASI sebelum disetujui.

Istilah	Definisi
Pihak pengaju	Pengunggah, PIC yang diwakili, dan siapa pun yang mengedit data atau mengajukan draf.
Request ID / Nomor voucher	REQ-YYYYMMDD-XXXXXX / VCH/YYYY/MM/NNNN (sementara, lihat Tahap 11).

10. Pertanyaan Terbuka untuk Klien

1. Apakah perubahan D1–D18 disetujui (lihat lembar persetujuan)?
2. PPh 26: owner menulis "Ppn 26 (luar negeri)". Maksudnya PPh 26 atau PPN atas jasa luar negeri?
3. Kategori selain Vendor dan Reimburse (kas kecil, uang muka, perjalanan dinas)? Perlu dapat ditambah admin?
4. Benarkah reimburse karyawan (tol, parkir) tidak dipotong PPh? Jenis pajak yang paling sering dipakai klien?
5. Format voucher contoh owner: nomor urut per klien (melanjutkan nomor terakhir) atau mulai dari 1; kotak "Diketahui oleh"; kolom "Peruntukan"; gross-up PPh 21; format angka koma atau titik?
6. Lokasi pemrosesan AI dan server untuk produksi (Singapura/AS atau wajib Indonesia), serta penggunaan Telegram dan foto untuk data produksi setelah kajian UU PDP.
7. Kebutuhan HTTPS dan domain resmi untuk server produksi.

Lembar Persetujuan Perubahan

Mohon centang keputusan untuk setiap perubahan dan bubuhkan tanda tangan. Perubahan yang ditolak akan dikembalikan ke perilaku versi sebelumnya atau dibahas ulang.

ID	Perubahan	Disetujui	Ditolak	Catatan
D1	Alur draf: hasil AI berhenti di status baru DRAFT. PIC Klien memeriksa dan mengedit data per invoice, melihat simulasi voucher, lalu mengajukan ke Finance Reviewer. Finance Reviewer tidak lagi mengedit data; hanya Setujui atau Kembalikan ke PIC. Sebelumnya (v2.0): reviewer mengoreksi data.	☐	☐	
D2	Istilah dan kategori: menu "Pembuatan Voucher", judul PDF "Voucher Pengeluaran", "jenis permintaan" menjadi kategori Vendor / Reimburse / Lainnya (filter dashboard, tidak dicetak). Saluran dan tenggat menjadi isian opsional.	☐	☐	
D3	Reimburse: sampai 20 bukti per pengajuan (kategori lain 10), struk/nota sah, boleh banyak vendor, wajib hanya tanggal dan total.	☐	☐	
D4	Banyak invoice dalam satu PDF: AI memindai seluruh halaman, memeriksa halaman depan tiap invoice, dan memecah berkas menjadi satu bukti per invoice (invoice + rincian + Faktur Pajak + timesheet). Faktur Pajak tidak dihitung sebagai invoice. PIC dapat mengubah rentang halaman, menambah, atau menghapus bukti, serta menekan "Pisahkan otomatis (AI)". Maks. 30 invoice per voucher.	☐	☐	
D5	Batas 5 halaman per file dihapus (batas 10 MB per file tetap). AI membaca 5 halaman pertama tiap bukti; seluruh halaman dilampirkan di voucher.	☐	☐	
D6	Dua mode baca AI per pengajuan: Total saja (bawaan; satu baris voucher per invoice, lebih hemat) dan Rincian barang/jasa (satu baris per item). Mode dapat diganti di halaman draf.	☐	☐	
D7	Pajak dipilih PIC per invoice: tabel tarif PPh (PPh 21, 23, 4 ayat 2, 26, Tanpa potongan) mengikuti NPWP vendor; AI menyarankan, dan bila "Atur pajak secara otomatis" aktif saran langsung terpasang namun tetap dapat diubah. Pajak setiap bukti wajib terisi sebelum diajukan. Voucher membayar nilai bersih (total invoice dikurangi potongan PPh).	☐	☐	
D8	PPN tidak dihitung ulang: voucher membayar total invoice. PPN tercetak di invoice dipakai apa adanya (harga sudah termasuk PPN). Pilihan lain: harga belum termasuk PPN (PPN ditambahkan) atau tanpa PPN; rincian PPN di voucher opsional.	☐	☐	
D9	Dasar potongan PPh 23 untuk invoice jasa yang memisahkan imbalan jasa dari penggantian biaya: DPP = imbalan jasa vendor (bagian tagihan yang dikenai PPN, mis. Management Fee), bukan total invoice. Angkanya harus cocok dengan PPN tercetak; bila tidak cocok, pajak tidak dipasang otomatis dan PIC mengisi DPP. Mode Rincian: PPh dapat dipilih berbeda per baris.	☐	☐	
D10	Format voucher: kop memakai logo klien; tabel No · Uraian · Jumlah; satu baris per invoice (mode Total saja) diikuti baris "Potongan PPh 23 (Rp DPP x tarif) <invoice>"; TOTAL DIBAYARKAN. Tidak dicetak: nama klien, Request ID, vendor, No./Tgl. invoice, catatan e-sign, dan teks batas otorisasi. Halaman berikutnya memuat lampiran semua bukti.	☐	☐	
D11	Rekening tujuan menjadi fitur tambahan (bawaan mati): bila aktif, rekening dibaca, dicocokkan ke vendor terverifikasi, dan dicetak. VENDOR_MISMATCH dan ACCOUNT_MISMATCH menjadi pengingat yang tidak menahan pengajuan maupun persetujuan; rekening berbeda/belum terverifikasi tetap dikonfirmasi reviewer saat menyetujui. Satu voucher boleh beberapa vendor setelah dikonfirmasi PIC dengan alasan. Mengubah C1 dan C5.	☐	☐	

ID	Perubahan	Disetujui	Ditolak	Catatan
D12	Isi manual: bila AI dimatikan atau gagal membaca, bukti menjadi draf kosong yang diisi PIC (bukan EXCEPTION); bukti lain yang terbaca tetap dipakai. Subtotal otomatis = qty × harga satuan.	☐	☐	
D13	"Diajukan oleh": profil akun PIC (nama, jabatan, perusahaan/unit, tanda tangan elektronik; terkunci) atau isi manual per pengajuan. Mengubah C12.	☐	☐	
D14	Bot Telegram resmi berganti menjadi @amiga_online_ro_bot. Setelah AI membaca, bot mengirim ringkasan pajak per bukti (uraian, PPN, PPh, DPP, alasan AI, total dibayarkan); PIC dapat mengubah jenis PPh dan uraian, meminta simulasi voucher PDF, lalu mengajukan ke reviewer. Mengubah C3.	☐	☐	
D15	Kemudahan pakai: tutorial di dalam aplikasi (tombol ?), navigasi cepat bagian halaman draf, tampilan HP, sidebar yang dapat dikecilkan, kolom "Terakhir Diubah" dan pengurutan tabel.	☐	☐	
D16	Estimasi biaya AI per mode baca (token tercatat per pengajuan × harga) di dashboard Service Lead dan halaman System Admin.	☐	☐	
D17	Lokasi aplikasi dan AI: server tim di AWS EC2 Singapura (http://13.212.201.121, HTTP); pembacaan invoice dengan Amazon Nova Lite melalui profil inferensi APAC (ap-southeast-1); Titan Embeddings untuk Asisten di us-east-1; alternatif publik Neon + FastAPI Cloud + Vercel (Amerika Serikat). Mengubah C16.	☐	☐	
D18	Status menjadi 8 (tambahan DRAFT); RETURNED_BY_REVIEWER membawa dokumen kembali ke PIC; kode kendala yang menahan pengajuan: MISSING_EVIDENCE, CALCULATION_DISCREPANCY, NOT_AN_INVOICE, EXTRACTION_FAILED. Mengubah C8.	☐	☐	

Pihak	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Klien / Business Sponsor				
Product Owner AMIGA				
Tech Lead (TEAM 11 MAIN)				